KI-Technik-Ratgeber

Infrastruktur, Kosten und Datenverarbeitung

Schulung: KI Strategie und Compliance

Ein praxisorientierter Leitfaden

Hardware · Cloud & On-Premise · Kosten · Datenschutz · Tools

Stand: März 2026

1. Einführung: Warum dieser Ratgeber?

Die Einführung von Künstlicher Intelligenz im Unternehmen wirft zwangsläufig technische Fragen auf: Welche Hardware brauchen wir? Wo werden unsere Daten verarbeitet? Was kostet das Ganze? Dieser Ratgeber gibt Ihnen eine strukturierte Orientierungshilfe und verweist auf konkrete Online-Tools, mit denen Sie viele Detailfragen selbstständig klären können.

Der Ratgeber ist in fünf Themenbereiche gegliedert, die jeweils die häufigsten Fragen der Praxis adressieren:

- **Infrastruktur & Hardware:** Was wird technisch benötigt?
- **Cloud vs. On-Premise:** Wo werden Daten verarbeitet und gespeichert?
- **Kosten & Wirtschaftlichkeit:** Was kostet KI wirklich?
- **Datenschutz & Compliance:** DSGVO und EU AI Act in der technischen Praxis
- **KI-Plattformen & Tools:** Welche Lösungen gibt es – und wie wähle ich aus?

2. Infrastruktur & Hardware

2.1 Was wird für KI technisch benötigt?

Die technischen Anforderungen hängen stark davon ab, ob Sie KI-Modelle selbst trainieren, lokal betreiben oder über Cloud-APIs nutzen. Für die meisten Unternehmen – insbesondere KMU – ist die Cloud-basierte Nutzung der praktikabelste Einstieg.

Drei typische Szenarien im Überblick

Szenario	Hardware-Anforderung	Typische Kosten	Geeignet für
Cloud-API-Nutzung	Normaler Büro-PC/Laptop, Internetzugang	50–200 €/Monat je nach Nutzungsvolumen	KMU, Einstieg, moderate Nutzung
Lokale KI-Inferenz	PC/Server mit leistungsfähiger GPU (z. B. NVIDIA RTX 4090, A6000)	2.000–15.000 € Hardware + Strom + Wartung	Datenschutz-sensible Anwendungen, mittlere Nutzung
Eigenes Training / Fine-Tuning	High-End GPU-Cluster (NVIDIA H100/H200), NVLink, schnelle Storage	25.000–500.000+ € (abh. von Modellgröße)	Großunternehmen, spezialisierte KI-Anwendungen

2.2 AI-PCs: Der neue Standard ab 2026

AI-PCs sind Endgeräte mit spezialisierten Prozessoren (CPU, GPU und NPU – Neural Processing Unit), die KI-Funktionen direkt auf dem Gerät ausführen können. Vorteile: geringere Latenz, höhere Datensouveränität und Unabhängigkeit von Cloud-Verbindungen für bestimmte KI-Aufgaben.

Hersteller wie Intel (Core Ultra), AMD (Ryzen AI) und Qualcomm (Snapdragon X) integrieren NPUs bereits standardmäßig. Microsoft Copilot+ PCs setzen AI-PCs als Mindestanforderung voraus.

Praxis-Tipp:
Für die meisten Unternehmensanwendungen (ChatGPT, Copilot, Cloud-KI) reicht ein aktueller Business-Laptop völlig aus. Spezielle KI-Hardware wird erst relevant, wenn Sie Modelle lokal betreiben oder trainieren möchten.

3. Cloud vs. On-Premise: Wo werden Daten verarbeitet?

Eine der zentralen Fragen bei der KI-Einführung betrifft den Ort der Datenverarbeitung. Die Entscheidung hat Auswirkungen auf Datenschutz, Kosten, Latenz und Skalierbarkeit.

3.1 Die drei Betriebsmodelle

Modell	Vorteile	Nachteile	Empfehlung
Public Cloud	Schneller Einstieg, skalierbar, kein Hardware-Management, regelmäßige Updates	Abhängigkeit vom Anbieter, laufende Kosten, Daten verlassen ggf. das Unternehmen	Einstieg, variable Auslastung, KMU
On-Premise	Volle Datenkontrolle, keine laufenden Cloud-Kosten, Compliance-Vorteile	Hohe Anfangsinvestition, Wartung, begrenzte Skalierung, eigenes Know-how nötig	Hohe Datenschutz-Anforderungen, Dauerauslastung
Hybrid	Flexibilität, sensible Daten lokal, Skalierung über Cloud, Best-of-both-Worlds	Komplexität in der Verwaltung, erfordert klare Architektur	Mittelstand und Großunternehmen (Gartner-Empfehlung 2026)

3.2 EU-Serverstandorte: Warum sie wichtig sind

Laut Datenschutzexperten löst ein EU-Serverstandort ca. 90 % der datenschutzrechtlichen Herausforderungen. Alle großen Cloud-Anbieter (Microsoft Azure, AWS, Google Cloud) bieten inzwischen dedizierte Rechenzentren in Deutschland und der EU an.

- **Microsoft Azure:** Rechenzentren in Frankfurt und Berlin (EU Data Boundary verfügbar)
- **AWS:** Region Frankfurt (eu-central-1), München, Berlin geplant
- **Google Cloud:** Region Frankfurt (europe-west3), Berlin (europe-west10)

3.3 Entscheidungshilfe: Make or Buy?

Eine Faustregel für die Entscheidung zwischen Cloud und eigener Infrastruktur basiert auf der Nutzungsintensität:

- **Leichte Nutzung (<1 Mio. Token/Tag):** Cloud ist klar günstiger (ca. 37 USD/Monat vs. 1.750 USD+ für lokale Hardware)
- **Mittlere Nutzung (1–10 Mio. Token/Tag):** Kosten konvergieren – hybride Lösungen sind oft der kluge Mittelweg
- **Hohe Dauernutzung (>20 % Inferenz-Auslastung):** On-Premise amortisiert sich oft in weniger als vier Monaten

Neue Leitmetrik 2026:
Nicht mehr FLOPS (Rechenleistung), sondern „Kosten pro Token“ sind die zentrale Planungsmetrik für KI-Infrastruktur. Jedes generierte KI-Token bekommt einen quantifizierbaren wirtschaftlichen Wert zugeordnet.

4. Kosten & Wirtschaftlichkeit

4.1 Typische Kostenrahmen für KMU

Die Kosten für KI-Einführung variieren stark. Der Trend zeigt jedoch: Die Einstiegskosten sinken kontinuierlich, während die Möglichkeiten zunehmen.

Implementierungsart	Einmalige Kosten	Laufende Kosten	Beispiel
API-basierte Tools	1.000–3.000 € (Einrichtung)	50–200 €/Monat	ChatGPT API, Claude API für Textaufgaben
SaaS-Plattform-Lizenzen	Gering (Setup)	20–30 €/Nutzer/Monat	Microsoft Copilot, Google Gemini für Business
Maßgeschneiderte Entwicklung	25.000–50.000 €	Wartung + Hosting	Individuelle Chatbots, Predictive Maintenance
Enterprise-KI-Infrastruktur	100.000+ €	Strom, Personal, Wartung	Eigene Modelle, GPU-Cluster

4.2 Versteckte Kosten beachten

Laut Studien unterschätzen 68 % der Organisationen die tatsächlichen KI-Kosten. Die Total Cost of Ownership (TCO) liegt typischerweise 40–60 % über den reinen Lizenz-/Abonnementkosten. Folgende Posten werden häufig übersehen:

- Datenaufbereitung und -bereinigung (oft der größte Einzelposten)
- Integration in bestehende IT-Systeme (ERP, CRM, DMS)
- Schulung und Change Management der Mitarbeitenden
- Laufende Modellpflege und Retraining
- Qualitätskontrolle und menschliche Überprüfung (Human-in-the-Loop)
- Compliance-Dokumentation und Auditing

4.3 Wirtschaftlichkeit und ROI

Trotz der Kosten berichten Unternehmen von erheblichen Einsparungen durch KI-Einsatz:

- Bis zu 30 % Kostenersparnis durch KI-Prozessautomatisierung (insb. bei repetitiven Aufgaben)
- Senkung der Fehlerquote um bis zu 42 % (Praxisbeispiel: Predictive Maintenance im Maschinenbau)
- Steigerung der Lead-Conversion-Rate um 31 % (Praxisbeispiel: KI-gestütztes Marketing)
- Effektive Antwort auf den Fachkräftemangel durch Automatisierung

TCO-Rechner nutzen:
Verwenden Sie Online-TCO-Rechner (siehe Abschnitt 7), um vor einer Investitionsentscheidung die Gesamtkosten realistisch zu kalkulieren. Vergleichen Sie dabei Cloud-API vs. On-Premise über einen 3–5-Jahres-Horizont.

5. Datenschutz & Compliance

5.1 DSGVO und KI: Die wichtigsten Prinzipien

Die DSGVO regelt das „Wie“ der personenbezogenen Datenverarbeitung, während der EU AI Act das „Wie“ beim Einsatz von KI-Systemen definiert. Beide Regelwerke greifen bei KI-Projekten eng ineinander.

Zentrale DSGVO-Grundsätze für den KI-Einsatz:

- **Rechtmäßigkeit:** Jede Datenverarbeitung braucht eine Rechtsgrundlage (z. B. Einwilligung, berechtigtes Interesse)
- **Zweckbindung:** Daten dürfen nur für den festgelegten Zweck genutzt werden
- **Datenminimierung:** Nur die tatsächlich benötigten Daten erheben und verarbeiten
- **Transparenz:** Betroffene müssen über die Verarbeitung informiert werden
- **Speicherbegrenzung:** Daten nur so lange speichern, wie für den Zweck erforderlich

5.2 EU AI Act: Zeitplan und Pflichten

Der EU AI Act tritt stufenweise in Kraft. Relevante Fristen:

- **Seit Februar 2025:** Verbot von KI-Systemen mit unannehmbarem Risiko (z. B. Social Scoring)
- **Ab August 2025:** Transparenzpflichten für allgemeine KI-Modelle (GPAI)
- **Ab August 2026:** Regeln für Hochrisiko-KI-Systeme gelten vollständig
- **Ab August 2027:** Regeln für eingebettete KI-Systeme (z. B. in Maschinen und Produkten)

5.3 Technische Schutzmaßnahmen

Um KI DSGVO- und AI-Act-konform zu betreiben, empfehlen Datenschutzexperten folgende technische Maßnahmen:

- Transportverschlüsselung (TLS) und Speicherverschlüsselung für alle KI-Daten
- Least-Privilege-Prinzip: Weder Entwickler noch das Modell sehen mehr als nötig
- EU-Serverstandorte für die Datenverarbeitung bevorzugen
- Data Processing Agreement (DPA) mit jedem KI-Cloud-Anbieter abschließen
- Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) für KI-Anwendungen mit personenbezogenen Daten
- Regelmäßige Audits und Dokumentation der KI-Entscheidungsprozesse

Checklisten nutzen:
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) stellt eine umfassende KI-Checkliste bereit, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde. Siehe Abschnitt 7 für den Link.

6. KI-Plattformen im Überblick

6.1 Die wichtigsten Plattformen für Unternehmen (Stand 2026)

Plattform	Preis/Monat	Kernstärke	Ideal für	DSGVO-Konformität
ChatGPT (OpenAI)	ab 23 € (Plus), Enterprise auf Anfrage	Vielseitigstes Universalwerkzeug, GPT-5 Thinking-Mode	Allgemeine Textarbeit, Planung, Datenanalyse	EU-Hosting verfügbar (Enterprise)
Microsoft Copilot	ab 20 € (Pro), 30 € (M365 Copilot)	Tiefe Integration in Office 365, Teams, Outlook	Unternehmen mit Microsoft-Ökosystem	EU Data Boundary über Azure
Google Gemini	ab 19,99 € (Advanced), in Workspace inkl.	Logik-Champion, starke Analyse, Google-Integration	Google Workspace-Teams, Recherche	EU-Rechenzentren verfügbar
Claude (Anthropic)	ab 20 € (Pro), Enterprise auf Anfrage	Lange Dokumente, strukturierte Textarbeit, Analyse	Dokumentenarbeit, komplexe Analyse, Coding	EU-Hosting via AWS EU verfügbar
Perplexity	ab 20 € (Pro), Enterprise auf Anfrage	KI-gestützte Webrecherche mit Quellenangaben	Faktenrecherche, Marktanalyse	US-Server (Datenschutz prüfen)

6.2 Entscheidungskriterien

Die Wahl der richtigen KI-Plattform hängt von mehreren Faktoren ab:

- **Bestehende IT-Landschaft:** Microsoft-365-Nutzer profitieren am stärksten von Copilot, Google-Workspace-Teams von Gemini
- **Hauptanwendungsfall:** Allround-KI (ChatGPT), Dokumentenanalyse (Claude), Recherche (Perplexity)
- **Datenschutz-Anforderungen:** Enterprise-Tarife mit EU-Hosting und DPA sind für geschäftskritische Daten Pflicht
- **Budget:** Im Standard-Segment liegen alle Anbieter bei 20–23 €/Monat. Der größte Shift 2026: KI-Funktionen werden zunehmend in bestehende Produktivitätssuiten integriert.

Vergleichen statt raten:
Nutzen Sie KI-Modell-Vergleichsplattformen (z. B. aizolo.com, lmsys.org/chatbot-arena), um verschiedene Modelle mit Ihren eigenen Aufgaben zu testen, bevor Sie sich festlegen.

7. Online-Tools & Ressourcen für die Praxis

Die folgenden Tools und Ressourcen helfen Ihnen, technische Detailfragen eigenständig zu klären und fundierte Entscheidungen zu treffen.

7.1 KI-Readiness & Selbsteinschätzung

- Microsoft AI Readiness Assessment – Kostenlose Bewertung der KI-Bereitschaft Ihres Unternehmens über sieben Dimensionen (Strategie, Daten, Governance, Infrastruktur etc.)
- Avanade AI Readiness Assessment – Interaktiver Schnelltest zur KI-Reife mit personalisierten Handlungsempfehlungen
- Enterprise Knowledge AI Readiness – 10–15-minütiger Assessment mit PDF-Ergebnisbericht zu vier Schlüsselbereichen

7.2 Kosten-Kalkulation & TCO-Rechner

- SpecLens TCO Calculator – Kostenloser TCO-Rechner für KI-Infrastruktur mit Cloud-vs.-On-Premise-Vergleich
- Hugging Face AI TCO Calculator – Vergleich der Kosten pro Anfrage zwischen internem Deployment und SaaS-Angeboten
- AWS Pricing Calculator – Detailierte Kostenkalkulation für Cloud-KI-Dienste auf AWS (SageMaker, Bedrock etc.)
- Azure Pricing Calculator – Kostenkalkulation für Microsoft Azure KI-Dienste (Azure OpenAI, Cognitive Services)

7.3 EU AI Act & Compliance

- EU AI Act Compliance Checker (offiziell) – Offizielles Tool der EU-Kommission zur Prüfung der AI-Act-Konformität Ihres KI-Systems
- AI Act Explorer – Interaktives Browsing-Tool durch alle Kapitel und Artikel des EU AI Act
- AI Act Service Desk – Helpdesk der EU-Kommission: Stellen Sie Fragen zum AI Act und erhalten Sie Expertantworten

7.4 Datenschutz & DSGVO

- BayLDA KI-Checkliste – Umfassende DSGVO-Checkliste des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht speziell für KI
- Datenschutz-Generator: KI & Datenschutz – Praxis-Checkliste für den datenschutzkonformen KI-Einsatz mit Muster-Dokumenten
- IHK München: KI & Datenschutz – IHK-Leitfaden zu Datenschutzaspekten beim KI-Einsatz im Unternehmen
- DSGVO-Check: ChatGPT, Copilot & Gemini – Vergleich der DSGVO-Konformität der wichtigsten KI-Tools

7.5 Allgemeine KI-Orientierung & Weiterbildung

- Mittelstand Digital – Bundesweites Fördernetzwerk mit kostenlosen KI-Beratungen, Workshops und Praxisbeispielen für KMU

- KI-Tools-Deutschland.com – DACH-Verzeichnis für KI-Tools mit DSGVO-Konformitätsbewertungen
- KI-Verordnung: Handreichung für KMU – Praxisnahe Handreichung des Mittelstand-Digital Zentrums Berlin zum EU AI Act
- KfW Fördermittel für KI – Übersicht staatlicher Förderungen für die KI-Einführung im Mittelstand

7.6 KI-Modell-Vergleich & Evaluation

- LMSYS Chatbot Arena – Unabhängige, crowd-basierte Vergleichsplattform für KI-Modelle mit Echtzeit-Rankings
- AiZolo Model Comparison – Side-by-side-Vergleich verschiedener KI-Modelle für Ihre spezifischen Aufgaben

8. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Brauchen wir einen eigenen Server für KI?

In den meisten Fällen nicht. Cloud-basierte KI-Dienste erfordern keinerlei eigene Serverinfrastruktur. Für die Nutzung von ChatGPT, Copilot oder Gemini genügt ein Standard-Arbeitsplatz mit Internetverbindung. Eigene Server werden erst relevant bei sehr hohem Datenvolumen, speziellen Datenschutzanforderungen oder wenn Sie eigene Modelle trainieren möchten.

Sehen die KI-Anbieter unsere Unternehmensdaten?

Das hängt vom gewählten Tarif ab. In kostenlosen und günstigen Tarifen werden Eingaben häufig zum Training der Modelle verwendet. Enterprise- und Business-Tarife garantieren dagegen, dass Ihre Daten nicht für das Modelltraining genutzt werden. Achten Sie auf ein Data Processing Agreement (DPA) und prüfen Sie die Opt-out-Möglichkeiten.

Was kostet der Einstieg in KI für ein kleines Unternehmen?

Der Einstieg ist günstiger als viele denken: Ab 20 € pro Nutzer und Monat erhalten Sie Zugang zu leistungsfähigen KI-Tools wie ChatGPT Plus, Copilot Pro oder Gemini Advanced. Rechnen Sie zusätzlich mit 1–3 Tagen Einarbeitungszeit pro Mitarbeitendem und ggf. 1.000–3.000 € für initiale Beratung und Einrichtung.

Können wir ChatGPT/Copilot im Unternehmen DSGVO-konform nutzen?

Ja, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen: Nutzen Sie Enterprise- oder Business-Tarife mit EU-Datenverarbeitung, schließen Sie ein DPA mit dem Anbieter ab, sensibilisieren Sie Mitarbeitende für den Umgang mit personenbezogenen Daten, und dokumentieren Sie den KI-Einsatz im Verarbeitungsverzeichnis. Die Business-Varianten der großen Anbieter sind mittlerweile alle mit EU-Hosting verfügbar.

Was passiert, wenn der Cloud-Anbieter ausfällt?

Cloud-Ausfälle sind selten, aber möglich. Planen Sie für geschäftskritische KI-Anwendungen eine Fallback-Strategie: Multi-Cloud-Ansätze (z. B. Azure + AWS), lokale Backup-Modelle für essenzielle Funktionen, oder manuelle Prozesse als Notfallplan. Für die meisten unterstützenden KI-Anwendungen (Textarbeit, Recherche) ist ein temporärer Ausfall unkritisch.

Wie schnell veraltet KI-Hardware?

KI-Hardware entwickelt sich rasant. GPUs, die heute State-of-the-Art sind, können in 2–3 Jahren überholt sein. Dies ist ein weiteres Argument für Cloud-Lösungen, bei denen der Anbieter die Hardware aktuell hält. Wenn Sie eigene Hardware anschaffen, rechnen Sie mit einem Abschreibungszeitraum von 3–5 Jahren und bedenken Sie den Wiederverkaufswert.

Gibt es Fördermittel für die KI-Einführung?

Ja, diverse Bundes- und Landesprogramme unterstützen KMU bei der Digitalisierung und KI-Einführung. Dazu gehören BAFA-Förderungen für Unternehmensberatung, das Programm „go-digital“, KfW-Digitalisierungskredite und regionale Förderprogramme. Das Netzwerk „Mittelstand Digital“ bietet zudem kostenlose Erstberatungen. Siehe Abschnitt 7.5 für Links.

9. Checkliste: Technische KI-Einführung

Nutzen Sie diese Checkliste, um die technischen Aspekte Ihrer KI-Einführung systematisch zu planen.

Phase 1: Bestandsaufnahme

- ☐ Bestandsaufnahme der vorhandenen IT-Infrastruktur durchführen
- ☐ KI-Readiness-Assessment durchführen (z. B. Microsoft AI Assessment)
- ☐ Anforderungen an Datenschutz und Compliance klären
- ☐ Budget und Ressourcen für KI-Einführung festlegen
- ☐ Verantwortliche Person / KI-Koordinator benennen

Phase 2: Technische Entscheidungen

- ☐ Cloud vs. On-Premise vs. Hybrid entscheiden
- ☐ KI-Plattform(en) evaluieren und auswählen
- ☐ TCO-Kalkulation durchführen (inkl. versteckter Kosten)
- ☐ Data Processing Agreement (DPA) mit Anbietern abschließen
- ☐ EU-Serverstandort sicherstellen
- ☐ Datensicherheitskonzept erstellen

Phase 3: Implementierung

- ☐ Pilotprojekt mit überschaubarem Umfang starten
- ☐ Datenqualität prüfen und Daten aufbereiten
- ☐ Integration in bestehende Systeme planen
- ☐ Schulungen für Mitarbeitende durchführen
- ☐ AI Act Compliance Checker durchlaufen

Phase 4: Betrieb & Optimierung

- ☐ KI-Nutzung dokumentieren (Verarbeitungsverzeichnis)
- ☐ Regelmäßige Qualitätskontrolle der KI-Ergebnisse
- ☐ Kosten-Monitoring und ROI-Bewertung etablieren
- ☐ Feedback-Schleifen mit Nutzenden einrichten
- ☐ Regelmäßige Compliance-Audits planen